PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Les fractions rationnelles alternées

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma) P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie III. Fractions rationnelles. On prolonge l'action à $\mathbb{B}_n$ par $\sigma \cdot \dfrac{P}{Q} = \dfrac{\sigma \cdot P}{\sigma \cdot Q}$. Une fraction F est alternée si $\sigma \cdot F = \varepsilon(\sigma) F$ pour tout σ, symétrique si $\sigma \cdot F = F$.

1. Montrer que cette définition ne dépend pas du représentant P/Q choisi.

2. Soit $F = P/Q$ alternée, non nulle, avec P et Q sans facteur commun.
   a) Montrer que P divise $\sigma \cdot P$, puis que $\sigma \cdot P = \lambda_\sigma P$ avec $\lambda_\sigma \in \mathbb{K}^*$.
   b) Montrer que $\sigma \mapsto \lambda_\sigma$ est un caractère.
   c) En déduire qu'il existe $S, T \in \mathbb{A}_n$ symétriques tels que $F = V \dfrac{S}{T}$ ou $F = \dfrac{1}{V} \dfrac{S}{T}$.

3. Montrer que toute fraction symétrique s'écrit S/T avec S, T polynômes symétriques.